代码仓库说明

工大喵喵队 2026 年 11 月

一、仓库结构

仓库名建议用 `cie2026-vdot-team-xiangshan-vdot`。目录：

```
.
├── README.md
├── rtl/
│   ├── xiangshan/
│   │   ├── Vdot8Datapath.scala
│   │   └── xiangshan-vdot-complete.patch
│   └── standalone/
│       └── vdot8.sv
├── nemu/
│   ├── nemu-tval.patch
│   ├── nemu-vdot-clean.patch
│   ├── nemu-vdot-validated.patch
│   └── nemu.config
├── software/
│   ├── boot.S
│   ├── kernels.S
│   ├── main.c
│   ├── exception_check.S
│   ├── perf_main.c
│   └── Makefile
├── tests/
│   ├── tb_vdot8.sv
│   └── test_reference.py
├── tools/
├── evidence/
│   ├── logs/
│   ├── reports/
│   ├── waves/
│   └── vectors/
├── docs/
└── submission/
```

常用文件：

文件	用途
`rtl/xiangshan/xiangshan-vdot-complete.patch`	香山 RTL 完整补丁（4 改 1 增）
`nemu/nemu-tval.patch`	NEMU 扩展补丁（含 mtval 分阶段修复）
`software/main.c`	1,030 个用例 × 5 个变体
`software/exception_check.S`	VL=0 异常专项
`software/perf_main.c`	256 次基线/vdot 性能测量
`tests/tb_vdot8.sv`	独立 RTL testbench
`evidence/logs/`	a0 回归、mtval probe、性能日志

文件	用途
evidence/waves/	vadd/vdot FST、精简 VCD
docs/	设计、测试、协同仿真、性能文档

二、复现步骤

环境：

```
export JAVA_HOME=/opt/graalvm-jdk-21
export PATH=$JAVA_HOME/bin:/usr/local/llvm/bin:$PATH
export NOOP_HOME=$HOME/risv/xs-env/XiangShan
export NEMU_HOME=$HOME/risv/xs-env/NEMU
```

香山 commit `16ae9dd`，NEMU commit `a48a11f`，配置 `KunminghuV2MinimalConfig`。

打补丁：

```
cd $NOOP_HOME
git apply /path/to/rtl/xiangshan/xiangshan-vdot-complete.patch

cd $NEMU_HOME
git apply /path/to/nemu/nemu-tval.patch
```

编译：

```
cd $NEMU_HOME
make riscv64-xs-ref_defconfig
make -j$(nproc)

cd $NOOP_HOME
make emu CONFIG=KunminghuV2MinimalConfig JVM_XMX=12G EMU_THREADS=2 -j2

cd software
make all exception-check perf perf-reverse
```

跑回归：

```
cd $NOOP_HOME
./build/emu -i $HOME/risv/project/software/build/vdot-a0.bin \
  --diff $NEMU_HOME/build/riscv64-nemu-interpreter-so \
  -F $HOME/risv/artifacts/boot-minimal.bin
```

期望：

```
HIT GOOD TRAP at pc = 0x80000032
instrCnt = 841,260, cycleCnt = 790,553
```

这是 a0 版，GOOD TRAP 等价于 a0=0。历史 `vdot.bin` 用的是 x0 trap 字，只能说明运行至结束、无 mismatch，不按退出码 0 表述。

更完整的命令在仓库的 docs/REPRODUCE.md。

三、补丁说明

香山补丁 xiangshan-vdot-complete.patch 包含：

· VecDecoder.scala

· DecodeUnit.scala

· RiscvInst.scala

· VIMacU.scala

· 新增 Vdot8Datapath.scala

归档目录里的 xiangshan.patch 是 git diff 对已跟踪文件的输出，只有 5,030 字节，不含新增的 Vdot8Datapath.scala。提交时要用完整补丁，或者把 Scala 文件单独带上。

NEMU 补丁：

· nemu-tval.patch：mtval 分阶段修复，A/B 用；译码阶段保留指令字，执行阶段 VL 不匹配才置 0；

· nemu-vdot-validated.patch：早期带诊断打印的版本；

· nemu-vdot-clean.patch：早期去打印版本，不包含 mtval 分阶段修复。

最终交付库以 nemu-tval.patch 为准；clean/validated 只作为过程版本保留，不能拿它们证明 8 种非法配置的 mtval 对齐。

四、提交方式

按 2026 CIE 官方流程：

1.在 GitHub 创建 public 仓库，把代码推上去； 2.Fork https://github.com/OpenXiangShan/XiangShanLab； 3.在 2026-CIE-RISC-V-Contest-Application-Track/下填写 my_submission.txt； 4.运行 source

./submit.sh my_submission.txt，生成 submission.asc； 5.push 到自己的 Fork； 6.向 OpenXiangShan/XiangShanLab:main 发 PR。

my_submission.txt 模板：

```
team-name: 工大喵喵队
repo-url: https://github.com/mapler2191/cie2026-vdot-team-xiangshan-vdot.git
github-username: mapler2191
contact-email: 190293231@qq.com
project-description: 基于香山昆明湖 V2 的自定义 vdot.vv 向量点积指令，完成 RTL、NEMU 协同仿真、正负边界测试与约 1.53 倍完整内核调用性能验证。
team-members: 易丁琪(队长), 任锦林, 张煊熙
university: 西北工业大学
advisor: 周慧思
phone: 18153812357
notes: 提交材料包含三阶段文档、代码仓库与波形证据；详细说明见仓库 docs/。
```

五、注意

· 仓库必须是 public；加密的是 my_submission.txt，不是整个代码仓库。

· 不要把明文 my_submission.txt 直接 push 到 XiangShanLab，只 push submission.asc。

· 不要把 VM 密码、SSH 私钥、个人邮箱密码放进仓库。

· 代码仓库里的 docs/已经放了 01–08 的 PDF/DOCX，评审可以直接看。